

Python人工智能程序设计实践项目任务书

适用对象：人工智能专业学生

课程性质：实践环节课程

项目周期：10 周（含选题、实施、汇报）

组队方式：自由组队（3-4 人/队）

一、项目目标

本实践项目旨在通过完整的 AI 项目开发流程，巩固 Python 编程基础，掌握数据处理、分析与建模的核心技能，培养工程实践能力与团队协作精神。通过本项目，你应达到以下目标：

1. **工程能力：**能够独立搭建 Python 开发环境，编写结构清晰、规范可维护的代码。
2. **数据能力：**掌握数据采集、清洗、分析及可视化的完整流程。
3. **建模能力：**理解机器学习/深度学习基本原理，能使用 Scikit-learn 或 PyTorch 解决实际问题。
4. **学术素养：**具备查阅文献、复现算法、撰写规范技术报告及公开汇报的能力。

二、项目选题指南

1. 选题来源（三选一）

- **课程推荐题库：**从本课程组提供的《Python人工智能实践项目库》中选择。
- **导师科研课题：**结合个人导师的科研项目，选取其中适合大一/大二学生的课题。
 - **要求：**需经导师同意，并由课程组审核难度，确保工作量适中。
- **自主兴趣命题：**结合个人科研兴趣或社会热点自拟题目（如“基于 AI 的校园流浪猫识别”）。
 - **要求：**须满足本课程的技术栈要求，有明确任务与数据来源。

2. 选题原则

- **可行性：**确保在 10 周内能够完成闭环，避免题目过大（如“通用大模型训练”）或过空（如“AI 未来发展趋势研究”），尽量考虑自有计算资源能够完成的小型实践项目。
- **数据获取：**优先选择公开数据集或可合法爬取的数据，避免涉及隐私敏感数据。
- **技术匹配：**必须包含**监督学习、无监督学习或深度学习**至少一种建模任务，需使用人工智能相关技术，纯数据分析报告不符合要求。

三、项目核心要素

无论选择何种题目，项目必须包含以下四个核心环节，缺一不可：

1. 数据采集与清洗
 - 明确数据来源（爬虫、API、公开数据集、传感器采集等）。
 - 完成缺失值处理、异常值检测、数据格式统一、去重等操作。
 - 交付物：清洗后的数据集（.csv/.json 等）及清洗代码。
2. 数据分析与可视化
 - 使用 Numpy/Pandas 等进行统计分析。
 - 使用 Matplotlib/Seaborn 等绘制至少 3 种不同类型的图表（如分布图、热力图、时序图等）。
 - 通过可视化发现数据规律或问题，为模型选择提供依据。
 - 交付物：探索性分析报告及可视化图表。
3. 模型训练与评估
 - 使用 Python AI 库（Scikit-learn / PyTorch / Transformers 等）构建模型。
 - 划分训练集/测试集，选择合适的评估指标（Accuracy, F1, RMSE, AUC 等）。
 - 必须有对比实验（如不同模型对比、不同参数对比）。
 - 交付物：模型代码、训练日志（必须提供）、评估结果。
4. 结果展示与汇报
 - 对模型结果进行分析和讨论，包含案例分析、不足之处等。
 - 撰写符合学术规范的技术报告（参考IEEE/ACM等会议论文格式）。
 - 制作汇报 PPT并进行项目答辩（5分钟汇报+提问）。
 - 交付物：技术报告（PDF）、汇报 PPT、演示 Demo（可选）。

四、进度安排与里程碑

本学期理论教学共 16 周，项目实践贯穿中后段，关键节点如下：

阶段	时间节点	任务内容	提交材料	备注
组队与选题	第 7 周	完成组队，确定选题，查阅文献	《选题报告》	含项目简介、数据来源、参考代码链接、团队分工等 (1页A4纸简要说明，PDF格式)

实施与中期	第 10 周	完成数据清洗，跑通基线模型	《中期进展报告》	含数据处理细节、模型设计思路、遇到的问题及解决方案（2页A4纸，PDF格式）
完善与冲刺	第 11–14 周	模型调优，完善可视化，撰写报告	代码仓库更新	建议每周提交 Commit，保留过程记录
验收与汇报	第 15–16 周	项目展示与答辩，提交最终材料	《技术报告》+ PPT + 代码	每组 5 分钟汇报 + 4分钟问答

五、提交材料规范

1. 代码仓库：

- 推荐使用 GitHub 或 Gitee 托管代码，第 15 周汇报前将仓库权限开放给助教与任课教师。
- 根目录必须包含 `README.md`，说明环境依赖（requirements.txt）、运行方式及项目结构。

2. 技术报告：

- 格式：PDF 版本，3000 ~ 5000 字（中文汉字，不含代码、图表公式）。
- 结构：摘要 → 引言 → 数据描述 → 方法模型 → 实验结果 → 结论与展望 → 参考文献 → 附录（可选）。
- 要求：图表清晰，公式规范，严禁抄袭。

3. 汇报 PPT：

- 内容：项目背景（10%）、数据处理（20%）、模型方法（30%）、结果分析（30%）、总结（10%）。
- 风格：简洁专业，避免大段文字，严格控制时间。

六、评价标准

项目总成绩由以下部分组成：

评价维度	占比	评分要点
过程管理	10%	选题报告及时性、中期检查进展、代码提交活跃度
技术难度	30%	模型复杂度、数据处理工作量、是否有创新点

完成质量	30%	模型效果（准确率等）、代码规范性、报告完整性
汇报表现	30%	PPT 制作、演讲逻辑、回答问题情况

加分项：

- 开发交互式演示界面（如 Streamlit/Gradio）或制作 Demo 视频，直观展示项目功能。
- 在公开数据集上达到 SOTA 或优于基线效果，或在方法上有创新改进。
- 项目具有明确的应用场景与社会价值，或体现跨学科融合（如 AI+ 医疗/环保/教育/公益等）。

七、学术诚信与协作

1. **原创性：**允许参考开源代码，但必须在报告中明确注明引用来源。**严禁直接抄袭他人代码或报告。**
2. **团队协作：**
 - 组队后原则上不允许随意更换成员。
 - 建议在《选题报告》中明确每位成员的具体分工（如：谁负责数据、谁负责模型、谁负责报告）。
 - 若出现“搭便车”现象，组员可在中期向老师反馈，经核实后调整成绩。
3. **数据合规：**若需爬取数据请遵守 robots 协议，不得抓取个人隐私信息，不得用于非法用途。

八、温馨提示

同学们，任务书是帮助大家开展项目的“导航地图”，但地图不等于风景本身。实践中如遇特殊情况（数据困难/技术挑战/团队变动等），请随时与老师沟通，我们愿意协商更合理的方案。

遇到不确定？先问再动：对要求有歧义时，请优先提问而非猜测，我们更希望你专注创新思考。

你的反馈能让课程更好：如有优化建议，欢迎在课堂交流或课后提出。

最终目标是你有所成长：所有规范的初衷都是支持你收获能力与成就感。

祝实践顺利，收获满满！

——《Python 人工智能程序设计实践》课程组